

REGELWERK v2.0

Kapitel 1 – Grundprinzip

Ein Symbol entsteht aus einem Wort.

Es ist keine Darstellung einzelner Buchstaben, sondern eine neue grafische Einheit.

Die ursprünglichen Buchstaben dienen ausschließlich als Ausgangsmaterial.

Das Symbol besitzt immer eine eindeutige Hauptstruktur.

Diese Hauptstruktur wird ausschließlich durch den ersten Buchstaben des Wortes gebildet.

Der erste Buchstabe bleibt vollständig erhalten.

Er wird nicht fragmentiert.

Er darf nicht:

- rotiert werden

Seine Geometrie bleibt dabei unverändert.

Alle übrigen Buchstaben des Wortes werden nach den Fragmentierungsregeln zerlegt.

Aus ihren Fragmenten entsteht die Sekundärstruktur.

Alle Fragmente beziehen sich räumlich auf die Hauptstruktur.

Es existiert nur eine Hauptstruktur pro Symbol.

Alle übrigen Elemente dienen ausschließlich ihrer Erweiterung.

Das Ziel des Generators besteht nicht darin, Buchstaben lesbar anzuordnen.

Das Ziel besteht darin, aus den vorhandenen Fragmenten ein neues, zusammenhängendes Symbol zu konstruieren.

Ein Symbol besitzt:

- eine erkennbare Hauptfigur
- eine klare Hierarchie
- ein optisches Zentrum
- eine zusammenhängende Gesamtform

Die ursprünglichen Formen der Buchstaben bleiben erhalten.

Es werden keine neuen Grundformen konstruiert.

Das Regelwerk beschreibt ausschließlich die Konstruktion des Symbols.

Nachgelagerte Bearbeitungsschritte wie Verzerrungen, Abrundungen oder stilistische Veränderungen gehören nicht zum Generator.

Kapitel 2 – Material

Grundprinzip

Die Grundlage jedes Symbols bilden ausschließlich die Buchstaben des eingegebenen Wortes.

Der erste Buchstabe bildet immer die Hauptstruktur des Symbols. Er bleibt vollständig erhalten und wird nicht in Fragmente zerlegt.

Alle weiteren Buchstaben dienen ausschließlich als Material für die Konstruktion der Sekundärstruktur.

Es dürfen ausschließlich Formen verwendet werden, die unmittelbar aus den Buchstaben des Wortes stammen.

Der Generator erzeugt keine neuen Grundformen.

Zulässige Formelemente

Aus den Buchstaben dürfen ausschließlich folgende Formelemente übernommen werden:

- Geraden
- Bögen
- Diagonalen
- Punkte

Alle Formelemente werden direkt aus den Buchstaben übernommen.

Erhaltung der Form

Jedes Fragment behält während des gesamten Generierungsprozesses seine ursprüngliche Geometrie.

Insbesondere bleiben erhalten:

- Strichstärke
- Rundungen
- Kanten
- Winkel
- Proportionen
- Formcharakter der Schrift

Erlaubt sind ausschließlich folgende Transformationen:

- Verschieben
- Rotieren
- Spiegeln

Diese Transformationen verändern ausschließlich die Position oder Orientierung eines Fragments.

Die ursprüngliche Form bleibt unverändert.

Materialvollständigkeit

Alle aus den Buchstaben gewonnenen Fragmente müssen im fertigen Symbol verwendet werden.

Kein Fragment darf entfernt, ersetzt oder ignoriert werden.

Die Anzahl der Fragmente bleibt während des gesamten Generierungsprozesses unverändert.

Jedes Fragment besitzt einen eindeutigen Ursprung innerhalb des Wortes und bleibt diesem bis zur Fertigstellung des Symbols zugeordnet.

Verwendete Schrift

Der Generator arbeitet ausschließlich mit einer fest definierten Schrift.

Diese Schrift liefert das gesamte Formmaterial des Systems.

Sie bestimmt:

- die Geometrie der Fragmente
- den Charakter der Formen
- die Proportionen der Bausteine

Die Variabilität der entstehenden Symbole entsteht nicht durch unterschiedliche Schriften, sondern ausschließlich durch die Konstruktionsregeln und die späteren Transformationsparameter des Generators.

Die Schrift liefert das Material.

Die Symbolsprache definiert die Grammatik.

Zeichenklassen

Der Generator verarbeitet nicht ausschließlich Buchstaben, sondern alle im Materialordner vorhandenen Zeichen.

Dazu gehören:

- Großbuchstaben
- Ziffern
- Sonderzeichen

Für jedes Zeichen existiert im Materialordner:

- eine vollständige SVG-Datei des gesamten Zeichens
- eine oder mehrere SVG-Dateien der zugehörigen Fragmente

Die Fragmentierung wird nicht während der Laufzeit berechnet.

Der Generator verwendet ausschließlich die im Materialordner hinterlegten Fragmente.
Es können auch ausschließlich diese Elemente in den Eingabedialog eingetippt werden!

Behandlung von Zahlen

Ziffern werden identisch zu Buchstaben behandelt.

Die erste Ziffer eines Zahlenblocks bildet die Hauptstruktur.

Alle weiteren Ziffern liefern Fragmente für die Konstruktion des Symbols.

Beispiel:

2025

→ Hauptstruktur = 2

→ Fragmente = 0, 2, 5

Behandlung von Sonderzeichen

Sonderzeichen werden grundsätzlich wie normale Zeichen behandelt.

Auch für Sonderzeichen existieren vollständige SVG-Dateien und Fragmentdateien.

Sie werden nach denselben Generatorregeln verarbeitet wie Buchstaben und Zahlen.

Satzzeichen/Sonderzeichen

Punkte (.), Kommas (,), Ausrufezeichen(!) und Fragezeichen(?), bilden eine Ausnahme.

Sie werden nicht Bestandteil des vorhergehenden oder nachfolgenden Symbols.

Stattdessen erzeugen sie ein eigenständiges Symbol.

Punkte und Kommas werden im Ausgabefeld immer rechtsbündig angeordnet. Sie werden nicht zerlegt.

Ausrufezeichen und Fragezeichen, werden in ihre Fragmente zerlegt und linksbündig angeordnet.

Die Position der beiden Fragmente, wird zufällig entschieden

Der vertikale Abstand zwischen Symbolen und Punkten, Kommas, Ausrufezeichen oder Fragezeichen entspricht dem Standardabstand zwischen zwei Symbolen.

Übrige Sonderzeichen

Alle übrigen Sonderzeichen (z. B. :, ;, -, /, (), [], {}, %, &, @ usw.) werden wie eigenständige Zeichen behandelt.

Stehen sie innerhalb eines Wortes oder Zahlenblocks, werden sie Bestandteil dieses Symbols.

Stehen sie als eigenständiges Element, erzeugen sie ein eigenes Symbol.

Ihre Fragmentierung erfolgt ausschließlich anhand der im Materialordner hinterlegten SVG-Dateien.

Kapitel 3 – Fragmentierung

Ziel

Die Fragmentierung definiert, aus welchen Bausteinen ein Buchstabe besteht. Diese Bausteine bilden das einzige Material, aus dem später neue Symbole konstruiert werden.

Die Fragmentierung ist vollständig von der Symbolkonstruktion getrennt. Sie legt ausschließlich fest, welche Fragmente einem Buchstaben zugeordnet sind. Wie diese Fragmente später im Symbol angeordnet werden, entscheidet ausschließlich der Generator.

Fragmentdefinition

Ein Fragment ist eine zusammenhängende Form, die direkt aus einem Buchstaben der verwendeten Schrift entnommen wird.

Ein Fragment kann bestehen aus:

- einer Geraden
- einem Bogen
- einer Diagonalen
- einem Punkt
- oder mehreren zusammengehörigen Pfaden, sofern diese gemeinsam eine untrennbare Form bilden.

Ein Fragment darf nach seiner Erstellung nicht weiter unterteilt werden.

Fragmentierung der Buchstaben

Jeder Buchstabe besitzt eine einmalig definierte Fragmentierung.

Diese Fragmentierung wird manuell erstellt und anschließend dauerhaft verwendet.

Der Generator entscheidet ****nicht****, wie ein Buchstabe zerlegt wird.

Er verwendet ausschließlich die bereits vorbereiteten Fragmente.

Dadurch bleibt die Fragmentierung reproduzierbar und unabhängig von Zufallsentscheidungen.

Unabhängigkeit der Fragmente

Die ursprüngliche Position eines Fragments innerhalb eines Buchstabens besitzt keinerlei Bedeutung für die spätere Symbolkonstruktion.

Sobald ein Fragment geladen wurde, ist es ein vollständig eigenständiges Formelement.

Der Generator darf Fragmente:

- frei verschieben
- frei rotieren

- horizontal spiegeln
- vertikal spiegeln

Es spielt keine Rolle, ob zwei Fragmente ursprünglich aus demselben Buchstaben stammen.

Sie dürfen im fertigen Symbol direkt nebeneinander liegen, sich berühren, überlagern oder an völlig unterschiedlichen Stellen verwendet werden.

Die ursprüngliche Anordnung der Fragmente dient ausschließlich ihrer Definition und hat keinen Einfluss auf die Konstruktion des Symbols.

Speicherung der Buchstaben und Fragmente

Jeder Buchstabe besitzt einen eigenen Ordner.

Dieser enthält:

- eine SVG-Datei mit dem vollständigen Buchstaben
- sowie jede Fragmentform als eigenständige SVG-Datei.

Beispiel:

```
```text
```

```
Font/
```

```
A/
```

```
|—— A_full.svg
|—— A_frag1.svg
|—— A_frag2.svg
|—— A_frag3.svg
```

```
B/
```

```
|—— B_full.svg
|—— B_frag1.svg
|—— B_frag2.svg
|—— B_frag3.svg
```

```
```
```

Der Generator lädt ausschließlich diese vorbereiteten SVG-Dateien.

Eine automatische Zerlegung oder Analyse der Buchstaben findet nicht statt.

Verwendung des vollständigen Buchstabens

Der erste Buchstabe eines Wortes bildet immer die Hauptstruktur des Symbols.

Hierfür wird ausschließlich die Datei:

`\*\_full.svg`

verwendet.

Der erste Buchstabe bleibt vollständig erhalten und wird vom Generator niemals fragmentiert.

Alle weiteren Buchstaben werden ausschließlich über ihre Fragmentdateien in die Konstruktion eingebunden.

Materialvollständigkeit

Für die Konstruktion eines Symbols dürfen ausschließlich die vorbereiteten SVG-Dateien verwendet werden.

Es dürfen:

- keine neuen Formen erzeugt werden,
- keine Fragmente nachträglich geteilt werden,
- keine zusätzlichen Fragmente konstruiert werden.

Jede im fertigen Symbol vorhandene Form muss unmittelbar aus einer der vorbereiteten SVG-Dateien stammen.

Dadurch bleibt die gesamte Symbolsprache vollständig aus der verwendeten Schrift ableitbar und besitzt eine konsistente formale Grundlage.

Kapitel 4 – Konstruktion des Symbols

Ziel

Die Konstruktion beschreibt den vollständigen Ablauf, mit dem aus einem Wort ein Symbol erzeugt wird.

Die Fragmentierung ist zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschlossen. Der Generator verwendet ausschließlich die vorbereiteten SVG-Dateien der Buchstaben und Fragmente.

Die Konstruktion erfolgt immer in derselben Reihenfolge.

4.1 Hauptstruktur erzeugen

Der erste Buchstabe eines Wortes bildet immer die Hauptstruktur des Symbols.

Hierfür wird ausschließlich die Datei

`\*\_full.svg`

geladen.

Der erste Buchstabe bleibt vollständig erhalten.

Er wird:

- nicht fragmentiert
- nicht verändert
- nicht ersetzt
- Nicht rotiert

Die Hauptstruktur bildet den Ausgangspunkt der gesamten Symbolkonstruktion.

Alle weiteren Elemente werden relativ zu dieser Hauptstruktur angeordnet.

Es existiert immer genau eine Hauptstruktur.

Die Hauptstruktur darf nicht rotiert werden!

4.2 Fragmente laden

Für jeden weiteren Buchstaben des Wortes werden sämtliche vorhandenen Fragmentdateien geladen.

Beispiel:

B

→ B_frag_1.svg

→ B_frag_2.svg

→ B_frag_3.svg

Alle Fragmente werden in einer gemeinsamen Fragmentliste gesammelt.

Die ursprüngliche Reihenfolge der Buchstaben spielt ab diesem Zeitpunkt keine Rolle mehr.

Alle Fragmente besitzen die gleiche Priorität.

—

Definition einer Anbindung

Ein Fragment gilt als angebunden, wenn es mit der bestehenden Struktur geometrischen Kontakt besitzt.

Eine Anbindung liegt vor, wenn mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

- Das Fragment berührt die bestehende Struktur.
- Das Fragment überlappt die bestehende Struktur innerhalb der im Regelwerk definierten Überlagerungsregeln.

Fragmente mit sichtbarem Abstand zur bestehenden Struktur gelten nicht als angebunden.

Diese Definition gilt für sämtliche Anbindungen innerhalb der Haupt- und Sekundärstruktur.

—

4.3 Reihenfolge der Konstruktion

Die Konstruktion erfolgt schrittweise.

Der Generator verarbeitet jeweils genau ein Fragment.

Nach der Platzierung wird das nächste Fragment ausgewählt.

Dieser Vorgang wird wiederholt, bis sämtliche Fragmente verwendet wurden.

Kein Fragment darf ungenutzt bleiben.

4.4 Platzierung der Fragmente

Vor der Platzierung erhält jedes Fragment seine endgültige Transformation.

Dabei dürfen ausschließlich folgende Transformationen angewendet werden:

- Verschieben
- Rotation
- horizontale Spiegelung
- vertikale Spiegelung

Diese Transformationen verändern ausschließlich die Lage des Fragments.

Die ursprüngliche Geometrie bleibt unverändert.

Die Position eines Fragments innerhalb seines ursprünglichen Buchstabens besitzt dabei keine Bedeutung.

4.5 Anbindung der Fragmente

Jedes neu platzierte Fragment wird an eine bereits vorhandene Symbolstruktur angebunden.

Ein Fragment darf verbunden werden mit:

- der Hauptstruktur
- einem bereits platzierten Fragment

Es entstehen dadurch schrittweise neue Verbindungen innerhalb des Symbols.

Die ursprüngliche Herkunft eines Fragments spielt dabei keine Rolle.

Fragmente desselben Buchstabens müssen nicht gemeinsam verwendet werden.

4.6 Abschluss der Konstruktion

Die Konstruktion ist abgeschlossen, wenn:

- sämtliche Fragmente verwendet wurden
- alle Verbindungsregeln eingehalten wurden
- die Hauptstruktur weiterhin erkennbar bleibt

Erst danach folgen die nachgelagerten Schritte des Generators:

- Negativraumprüfung
- Ausgabe der SVG-Datei
- optionale Weiterbearbeitung im Interface

Kapitel 5 – Konstruktion des Symbols

Ziel

Nachdem das Wort analysiert und alle Fragmente geladen wurden, wird daraus ein neues Symbol konstruiert.

Die Konstruktion erfolgt ausschließlich nach den in diesem Regelwerk definierten Regeln.

Es werden keine zusätzlichen Formen erzeugt.

Es werden keine Fragmente verändert.

Es werden ausschließlich die vorhandenen Fragmente positioniert, rotiert, gespiegelt und miteinander kombiniert.

5.1 Hauptstruktur

Die Hauptstruktur besteht immer aus dem ersten Buchstaben des Wortes.

Der erste Buchstabe wird niemals fragmentiert.

Er wird immer als vollständige SVG-Datei verwendet.

Die Hauptstruktur bildet den Ausgangspunkt der gesamten Konstruktion.

Es existiert immer genau eine Hauptstruktur.

5.2 Sekundärstruktur

Alle Fragmente aller übrigen Buchstaben bilden die Sekundärstruktur.

Dabei spielt es keine Rolle, aus welchem Buchstaben ein Fragment stammt.

Nach dem Laden verlieren Fragmente ihre Herkunft.

Der Generator behandelt jedes Fragment ausschließlich als geometrisches Element.

Definition von Akzenten (

Akzente sind Fragmente des Eingabewortes, die nicht Bestandteil der zusammenhängenden Haupt- oder Sekundärstruktur werden.

Als Akzente dürfen verwendet werden:

- Punkte (z. B. aus Ä, Ö, Ü)
- kleine Fragmente

Welche Fragmente als Akzente verwendet werden, entscheidet der Generator.

Akzente bleiben eigenständige Elemente und werden außerhalb der Haupt- und Sekundärstruktur platziert.

Sie dienen ausschließlich der Ergänzung der Gesamtkomposition des Symbols.

Größere Symbole besitzen aufgrund ihrer höheren Fragmentanzahl in der Regel auch mehr mögliche Akzente.

Kleinere Symbole besitzen entsprechend weniger oder keine Akzente.

Es werden niemals zusätzliche Akzente erzeugt.

Akzente können ausschließlich aus Fragmenten bestehen, die aus dem Eingabewort gewonnen wurden.

5.3 Reihenfolge

Die Konstruktion erfolgt immer in derselben Reihenfolge:

1.
Hauptstruktur platzieren
2.
Alle Fragmente laden
3.
Fragmente einzeln an vorhandene Strukturen anbinden
4.
Solange wiederholen, bis alle Fragmente verwendet wurden
5.
Akzente ergänzen
6.
Negativräume prüfen
7.
Symbol ausgeben

Diese Reihenfolge darf nicht verändert werden.

5.4 Materialvollständigkeit

Alle vorhandenen Fragmente müssen verwendet werden.

Es dürfen keine Fragmente entfernt werden.

Es dürfen keine Fragmente mehrfach verwendet werden.

Es dürfen keine neuen Fragmente erzeugt werden.

Nach Abschluss der Konstruktion existieren keine ungenutzten Fragmente mehr.

5.5 Zusammenhang

Das fertige Symbol besteht aus einer zusammenhängenden Hauptstruktur.

Fragmente dürfen direkt an

- der Hauptstruktur

oder

- bereits platzierten Fragmenten

angebunden werden.

Dadurch wächst die Konstruktion schrittweise.

Freistehende Fragmente sind nicht erlaubt.

Ausnahmen bilden ausschließlich definierte Akzente.

5.6 Herkunft von Fragmenten

Nachdem ein Fragment geladen wurde, besitzt seine ursprüngliche Herkunft keinerlei Bedeutung mehr.

Fragmente desselben Buchstabens dürfen:

- nebeneinander liegen
- weit voneinander entfernt liegen
- an völlig unterschiedliche Bereiche des Symbols angebunden werden

Die Zugehörigkeit zu einem Buchstaben beeinflusst die Konstruktion nicht.

Entscheidend ist ausschließlich die geometrische Form des Fragments.

5.7 Abschluss

Die Konstruktion ist beendet, wenn:

- die Hauptstruktur vorhanden ist
- alle Fragmente verwendet wurden
- alle Verbindungsregeln eingehalten wurden
- alle Akzente platziert wurden
- die Negativraumprüfung bestanden wurde

Erst danach gilt das Symbol als vollständig.

Kapitel 6 – Komposition

Ziel

Die Komposition beschreibt, wie die vorhandenen Fragmente zu einem ausgewogenen Symbol zusammengesetzt werden.

Sie erzeugt keine neuen Fragmente und verändert keine bestehenden Fragmente.

Sie bestimmt ausschließlich deren räumliche Anordnung.

Eingabe

- Hauptstruktur
- alle übrigen Fragmente

Ausgabe

Ein vollständig aufgebautes Symbol.

Regeln

1. Hauptstruktur zuerst

Die Hauptstruktur bildet immer den Ausgangspunkt der Konstruktion.

Sie wird zuerst im Arbeitsbereich platziert.

Alle weiteren Fragmente orientieren sich an ihr.

2. Fragmentaufbau

Alle übrigen Fragmente werden nacheinander an bereits vorhandene Fragmente angefügt.

Ein Fragment darf an

- die Hauptstruktur
- oder ein bereits platziertes Fragment

angebunden werden.

Dadurch wächst das Symbol Schritt für Schritt.

3. Gleichmäßige Ausbreitung

Das Symbol soll sich möglichst gleichmäßig um die Hauptstruktur entwickeln.

Eine einseitige Ansammlung vieler Fragmente soll vermieden werden.

Der Generator bevorzugt freie Bereiche des Symbols gegenüber bereits stark verdichteten Bereichen.

Diese Regel ist probabilistisch und stellt keine feste Vorschrift dar.

4. Hierarchie

Die Hauptstruktur bleibt das visuell dominante Element.

Weitere Fragmente dürfen diese nicht vollständig verdecken.

Das Symbol muss auch nach Abschluss der Konstruktion eine erkennbare Hauptstruktur besitzen.

Die Hauptstruktur, soll erkennbar sein, aber nicht als Buchstabe sondern als Ausgangspunkt des Zeichens.

5. Verzweigungen

Verzweigungen entstehen ausschließlich durch das Anfügen neuer Fragmente.

Sie werden nicht künstlich erzeugt.

Die Anzahl der Verzweigungen ergibt sich ausschließlich aus der Anzahl der verfügbaren Fragmente.

6. Negativräume

Negativräume entstehen ausschließlich durch die räumliche Beziehung der Fragmente.

Sie dürfen nicht gezielt konstruiert werden.

Sie ergeben sich automatisch aus:

- Bögen

- Kreuzungen
- Überlagerungen
- Richtungswechseln
- Verzweigungen

Die zulässige Größe der Negativräume wird in Kapitel 7 definiert.

7. Materialvollständigkeit

Alle Fragmente eines Wortes müssen verwendet werden.

Kein Fragment darf verworfen oder künstlich ersetzt werden.

8. Abschluss

Die Komposition ist abgeschlossen, wenn

- alle Fragmente platziert wurden,
- die Hauptstruktur weiterhin dominant bleibt,
- alle Verbindungsregeln eingehalten wurden,
- sämtliche Fragmente Teil des Symbols sind.

Kapitel 7 – Kompositionskontrolle

Ziel

Die Kompositionskontrolle überprüft das vollständig konstruierte Symbol auf seine räumliche Ausgewogenheit.

Sie verändert keine Fragmente und erzeugt keine neuen Formen.

Falls eine oder mehrere Regeln nicht erfüllt werden, wird die Konstruktion mit neuen Zufallsentscheidungen erneut aufgebaut.

Eingabe

- vollständiges Symbol

Ausgabe

- freigegebenes Symbol
- oder
- erneute Konstruktion

Prüfregeln

Nach Abschluss der Konstruktion wird das Symbol automatisch geprüft.

Die Prüfungen verändern das Symbol nicht.

Wird mindestens eine Prüfung nicht bestanden, wird das Symbol vollständig neu konstruiert.

Es werden keine Fragmente verschoben oder nachträglich korrigiert.

1. Prüfung der Hauptstruktur

Die Hauptstruktur muss nach Abschluss der Konstruktion weiterhin eindeutig erkennbar sein.

Sie darf nicht vollständig von anderen Fragmenten verdeckt werden.

Mindestens ein zusammenhängender Bereich der Hauptstruktur muss von außen sichtbar bleiben.

2. Prüfung der Fragmentverteilung

Der Generator bestimmt die Bounding Box des gesamten Symbols.

Die Bounding Box wird in vier gleich große Quadranten unterteilt.

Jeder Quadrant muss mindestens ein Fragment oder einen Teil eines Fragments enthalten.

Quadranten ohne Fragmente sind nicht zulässig.

3. Prüfung der Fragmentdichte

Der Generator bestimmt für jedes Fragment den Abstand zu seinen benachbarten Fragmenten.

Große Ansammlungen vieler Fragmente auf sehr kleiner Fläche sollen vermieden werden.

Ebenso sollen Bereiche ohne Fragmente vermieden werden.

Die Fragmentverteilung soll möglichst gleichmäßig über das Symbol erfolgen.

Diese Prüfung dient ausschließlich der Bewertung der räumlichen Verteilung.

4. Prüfung der Negativräume

Der Generator bestimmt sämtliche geschlossenen Negativräume innerhalb der äußeren Begrenzungskontur.

Anschließend wird der größte zusammenhängende Negativraum bestimmt.

Der größte Negativraum darf nicht deutlich größer sein als die übrigen Negativräume des Symbols.

Entsteht ein einzelner dominanter Leerraum, wird das Symbol neu konstruiert.

Negativräume entstehen ausschließlich durch die Anordnung vorhandener Fragmente.

Es dürfen keine künstlichen Aussparungen erzeugt werden.

5. Prüfung der Materialvollständigkeit

Alle Fragmente des Eingabewortes müssen im fertigen Symbol vorhanden sein.

Kein Fragment darf entfernt oder ignoriert werden.

6. Regelprüfung

Vor der Ausgabe überprüft der Generator automatisch die Einhaltung sämtlicher Regeln dieses Regelwerks.

Hierzu gehören insbesondere:

- Fragmentierung
- Verbindungsregeln
- Konstruktion
- Komposition
- Generatorregeln

7. Rekonstruktion

Besteht das Symbol mindestens eine der oben genannten Prüfungen nicht, wird es vollständig verworfen.

Der Generator beginnt die Konstruktion erneut.

Dabei werden neue Zufallsentscheidungen getroffen.

Bereits verwendete Lösungen bleiben weiterhin möglich, erhalten jedoch eine geringere Auswahlwahrscheinlichkeit.

Es erfolgt niemals eine nachträgliche Korrektur eines bereits erzeugten Symbols.

Abschluss

Die Kompositionskontrolle ist abgeschlossen, wenn:

- die Hauptstruktur klar erkennbar bleibt,
- die Fragmente ausgewogen verteilt sind,
- keine übermäßigen Fragmentcluster entstehen,
- keine dominanten Leerflächen entstehen,
- alle Fragmente verwendet wurden,
- sämtliche Regeln des Regelwerks eingehalten wurden.

Erst danach wird das Symbol zur Ausgabe freigegeben.

Bewertungsparameter

Folgende Parameter dürfen vom Generator verwendet werden, um die Kompositionskontrolle durchzuführen.

NEGATIVE_SPACE_FACTOR = 3.0

Definition:

Der größte zusammenhängende Negativraum darf maximal die dreifache Fläche des durchschnittlichen Negativraums besitzen.

Wird dieser Wert überschritten, gilt die Kompositionsprüfung als nicht bestanden.

Der Parameter dient ausschließlich der automatischen Bewertung und darf zukünftig angepasst werden, ohne die übrigen Regeln des Regelwerks zu verändern.

Kapitel 7.8 – Prüfung der Überlappung (orientierungsabhängig)

Zweck: Flächige schwarze Cluster verhindern, wenn Elemente parallel übereinanderliegen. Berührung, punktuelle Überlappung und Kreuzungen bleiben erlaubt.

Geprüft: Hauptstruktur + Sekundärfragmente.

Nicht geprüft: Akzente, Satzzeichen (. , ! ?).

Verfahren: Pro Elementpaar Überlappungsverhältnis messen; zulässige Grenze hängt vom Winkel zwischen den Strichrichtungen ab — parallel streng (15 %), senkrecht großzügig (50 %), dazwischen stufenlos.

Zusätzlich absolute Kappe 45 % pro Paar.

Folge: Nicht bestanden → Symbol verwerfen → Neukonstruktion mit neuen Zufallsentscheidungen.

| Parameter | Standard |
|---------------------------|----------|
| PARALLEL_ANGLE | 35° |
| MAX_PARALLEL_OVERLAP | 0,15 |
| MAX_PERPENDICULAR_OVERLAP | 0,50 |
| MAX_PAIR_OVERLAP | 0,45 |

Kapitel 8 – Generatorregeln

Ziel

Die Generatorregeln definieren alle zufallsbasierten Entscheidungen während der Symbolkonstruktion.

Sie verändern keine Regeln der vorherigen Kapitel, sondern legen fest, wie innerhalb dieser Regeln Entscheidungen getroffen werden.

Eingabe

- Hauptstruktur
- Fragmente
- Konstruktionsregeln

Ausgabe

Ein vollständig konstruiertes Symbol.

Generatorregeln

1. Rotation

Fragmente dürfen beliebig rotiert werden.

Die Rotationswinkel werden zufällig gewählt.

Es existiert kein festes Rotationsraster.

Die Rotation verändert ausschließlich die Ausrichtung eines Fragments.

Die Geometrie des Fragments bleibt unverändert.

Bereits häufig verwendete Rotationswinkel erhalten bei zukünftigen Symbolen eine geringere Auswahlwahrscheinlichkeit.

2. Spiegelung

Fragmente dürfen

- horizontal gespiegelt werden
- vertikal gespiegelt werden
- horizontal und vertikal gleichzeitig gespiegelt werden

Die Spiegelung verändert ausschließlich die Orientierung.

Die Geometrie bleibt unverändert.

3. Wahrscheinlichkeiten

Bereits häufig verwendete Entscheidungen erhalten eine geringere Auswahlwahrscheinlichkeit.

Dazu gehören beispielsweise:

- Rotationswinkel

- Spiegelungen
- Positionierungsrichtungen
- Anbindungsarten

Bereits verwendete Lösungen bleiben jederzeit möglich.

Es existieren keine Ausschlussregeln.

4. Reihenfolge

Die Hauptstruktur wird immer zuerst platziert.

Alle weiteren Fragmente werden anschließend einzeln angefügt.

Die Reihenfolge der übrigen Fragmente ist frei wählbar.

5. Regelprüfung

Vor jeder neuen Platzierung prüft der Generator automatisch:

- Verbindungsregeln
- Kompositionsregeln
- Materialvollständigkeit

Ungültige Platzierungen werden verworfen.

Der Generator wählt anschließend eine neue Position.

Eine Platzierung ist ungültig, wenn sie Kapitel 7.7 verletzen würde; der Generator wählt dann eine neue Position/Rotation/Anbindung.

6. Zufallsprinzip

Alle zufälligen Entscheidungen erfolgen ausschließlich innerhalb der im Regelwerk definierten Grenzen.

Es dürfen keine zusätzlichen Gestaltungsregeln angewendet werden.

Abschluss

Nach erfolgreicher Konstruktion wird das Symbol an die Kompositionskontrolle (Kapitel 7) übergeben.

Erst nach erfolgreicher Prüfung erfolgt die Ausgabe.

Kapitel 9 – Ausgabe

Ziel

Die Ausgabe definiert die Struktur des fertigen Symbols nach Abschluss der Konstruktion.

Sie legt fest, in welcher Form das Symbol gespeichert und für die weitere Bearbeitung bereitgestellt wird.

Eingabe

- vollständig konstruiertes Symbol

Ausgabe

Eine SVG-Datei des fertigen Symbols.

Regeln

1. Vektorformat

Das Symbol wird ausschließlich als SVG-Datei ausgegeben.

Alle Formen bestehen aus vollständig definierten Vektorpfaden.

Offene oder beschädigte Pfade sind nicht zulässig.

2. Hauptstruktur

Die Hauptstruktur wird als zusammenhängende Vektorform gespeichert.

Alle an die Hauptstruktur angebotenen Fragmente sind Bestandteil derselben zusammenhängenden Geometrie.

3. Freistehende Fragmente

Fragmente, die während der Konstruktion nicht direkt mit der Hauptstruktur verbunden wurden oder mit anderen elementen verbunden sind, bleiben eigenständige Vektorformen innerhalb derselben SVG-Datei.

Sie behalten ihre vollständige Vektorgeometrie.

4. Ursprüngliche Geometrie

Die ursprüngliche Form jedes Fragments bleibt erhalten.

Rotationen und Spiegelungen verändern ausschließlich die Ausrichtung.

Die Geometrie der Fragmente wird nicht verändert.

5. Weiterverarbeitung

Der Generator beendet seine Aufgabe mit der Ausgabe der SVG-Datei.

Die anschließende Bearbeitung erfolgt unabhängig vom Generator.

Beispiele für nachgelagerte Bearbeitungen sind:

- Veränderung der Strichstärke
- Abrunden von Ecken
- Verlängern von Linien
- Verformen einzelner Bereiche
- weitere gestalterische Anpassungen

Diese Bearbeitung ist nicht Bestandteil des Generators.

6. Ausgabe mehrerer Symbole

Ziel

Definiert die Anordnung mehrerer generierter Symbole bei der Eingabe von Sätzen oder mehreren Wörtern.

Regeln

Wird als Eingabe mehr als ein Wort übergeben, erzeugt der Generator für jedes Wort genau ein eigenständiges Symbol.

Jedes Symbol wird vollständig unabhängig von allen anderen Symbolen konstruiert.

Nach Abschluss der Konstruktion werden die Symbole entsprechend der Reihenfolge der Wörter in der Eingabe angeordnet.

Zwischen zwei benachbarten Symbolen wird ein konstanter Abstand von **2 cm** eingehalten.

Der Abstand wird zwischen den äußeren Begrenzungskonturen der beiden Symbole gemessen.

Die äußere Begrenzungskontur ist die kleinste geschlossene Kontur, welche sämtliche Fragmente eines Symbols vollständig umschließt.

Freistehende Fragmente, die Bestandteil des Symbols sind, werden bei der Begrenzungskontur berücksichtigt.

Satzzeichen werden als eigenständige Symbole generiert und entsprechend ihrer Position im Satz ebenfalls mit einem Abstand von **2 cm** zu den benachbarten Symbolen angeordnet.

Der Abstand zwischen Symbolen ist unabhängig von ihrer Größe und bleibt für alle Symbole identisch.

Die Anordnung der Symbole verändert weder deren Geometrie noch deren Konstruktion und dient ausschließlich der Darstellung des vollständigen Satzes.

Abschluss

Ein Symbol gilt als erfolgreich erzeugt, wenn:

- alle Regeln des Regelwerks eingehalten wurden,
- sämtliche Fragmente verwendet wurden,
- die Kompositionskontrolle erfolgreich abgeschlossen wurde,
- eine gültige SVG-Datei erzeugt wurde.

Mit der Ausgabe endet der Generierungsprozess.

Globale Definitionen

Die in diesem Regelwerk verwendeten Begriffe dienen ausschließlich der besseren Lesbarkeit.

Wird im Regelwerk der Begriff „Buchstabe“ verwendet, ist damit grundsätzlich jedes verarbeitbare Zeichen gemeint.

Der Begriff „Zeichen“ umfasst:

- Buchstaben
- Ziffern
- Sonderzeichen

Für alle Zeichen gelten dieselben Konstruktions- und Generatorregeln.

Ausnahmen sind ausschließlich dort zulässig, wo sie im Regelwerk ausdrücklich beschrieben werden.

Aktuell gelten folgende Ausnahmen:

- Punkte (.)
- Kommas (,)

Diese werden nach den dafür definierten Sonderregeln behandelt.

Alle übrigen Zeichen werden identisch verarbeitet.

Bei Widersprüchen zwischen einer allgemeinen Regel und einer ausdrücklich definierten Sonderregel hat die Sonderregel Vorrang.